Решения к листку 07

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

07.1. Слабый диаметр не сильный

Пусть G — звезда, а C состоит из всех листьев. Между листами расстояние 2 через центр, но $G[C]$ не имеет рёбер. Лидер кластера не может собрать его данные по внутренним рёбрам кластера; маршруты через центр используют вершину другого кластера и требуют иной схемы. Поэтому теорема сформулирована для сильного диаметра.

07.2. Не смежность фаз существенна

Для ребра uv возьмём кластеры $\{u\}$ и $\{v\}$ одной фазы. В каждом одноузловом кластере локальное MIS выбирает его единственную вершину. Совместный выбор $\{u, v\}$ не независим. Именно запрет ребра между кластерами одной фазы устраняет конфликт.

07.3. Разбиение пути

Разобьём путь на последовательные пары, а при нечётном n последнюю вершину оставим отдельным кластером. Каждый кластер имеет диаметр не больше 1. Соседние кластеры красим попеременно 1,2; несоседние кластеры одного цвета не имеют рёбер. Получаем две фазы и $O(1)$ LOCAL-раундов при данном разбиении. MIS не единственно: уже на пути из двух вершин можно выбрать любой конец.

07.4. Один кластер на клике

Весь V — один кластер цвета 1 и индуцированного диаметра 1. Для восстановления строк каждому из $n-1$ источников требуется передать K бит по своему ребру к лидеру. Рёбра параллельны, поэтому нижняя оценка $\lceil K/B \rceil$ раундов достижима одновременной отправкой очередных блоков. Для MIS лидер не должен получать эти строки: достаточно обмена ID и выбора одной вершины за один раунд. Теорема 7.2 относится к LOCAL, где строка целиком помещается в одно сообщение; в CONGEST время зависит от того, какую информацию действительно требует внутренняя задача кластера.

07.5. Вороной при равных расстояниях

Если ID(1)<ID(5), клетки равны $\{1, 2, 3\}$ и $\{4, 5\}$; при обратном порядке — $\{1, 2\}$ и $\{3, 4, 5\}$. Каждая клетка есть отрезок пути, значит, её индуцированный граф связен. Это конкретный случай доказательства теоремы 7.7.

07.6. Независимые центры на квадрате пути

Минимум равен 2: один центр не может покрыть одновременно вершины 1 и 7, поскольку расстояние между ними равно 6>4; например, центры 2 и 6. Максимум равен 3; например, 1,4,7. Четыре центра потребовали бы длину пути не меньше 10 вершин из-за зазоров по 3. В обоих примерах любой узел не дальше 2 от центра, иначе множество не было бы максимальным.